

TD4 – éléments de corrigé (exercice 9)

Fonction : **InitTabVideEntier**

Entrée : - n : entier

Variables : - i : entier
- tab : tableau 1D de n entiers

Sortie : tableau 1D d'entiers

Début

tab = tableau 1D vide de n entiers

Pour i **de** 0 **à** n - 1 **Faire**

| tab[i] = 0

Fin Pour

Retourner tab

Fin

Fonction : **RechercheMaxTab**

Entrée : - tab : tableau 1D d'entiers

Variables : - i, max : entiers

Sortie : entier

Début

max = tab[0]

Pour i **de** 1 **à** Taille(tab) - 1 **Faire**

| **Si** tab[i] > max **Alors**

| | max = tab[i]

| **Fin Si**

Fin Pour

Retourner max

Fin

Procédure : **AfficherHistogramme**

Entrée : - hist : tableau 1D d'entiers

Variables : - valMax, i, j : entiers

Sortie : void

Début

valMax = RechercheMaxTab(hist)

Pour i **de** valMax **à** 1 **avec un pas de** -1 **Faire**

| **Pour** j **de** 0 **à** Taille(hist) - 1 **Faire**

| | **Si** hist[j] >= i **Alors**

| | | **Afficher**("| ") // 1 '|' + 2 espaces

| | **Sinon**

| | | **Afficher**(" ") // 3 espaces

| | **Fin Si**

| **Fin Pour**

| **Afficher**("\n")

| **Fin Pour**

Pour i **de** 0 **à** Taille(hist) - 1 **Faire**

| **Afficher**(i + " ")

| **Fin Pour**

Fin

Algorithme : **Main**

Variables :
- tab : tableau 1D d'entiers
- n : entier
- saisie = booléen

Début

saisir = **VRAI**

Tant Que saisir == **VRAI** **Faire**

Faire

| n = **SaisirEntier**("Saisir un entier entre 0 et 20 (-1 pour stopper la saisie) : ")

Tant Que n < -1 OU n > 20

Si n == -1 **Alors**

| saisir = **FAUX**

Sinon

| tab[n] = tab[n] + 1

Fin Si

Fin Tant Que

AfficherHistogramme(tab)

Fin